Frankfurt University
of Applied Sciences

– Faculty of Computer Science and Engineering –

Verbesserung eines Drohnenframes für FDM-3D-Druck und Integration von LED-Zustandsindikatoren

Mechatronikprojekt

Bachelor of Engineering B.Eng.

vorgelegt am 17.11.2026 von

Laurin Fehl

Matrikelnummer: 1409723

Praxisbeauftragter	:	Prof. Dr. Karsten Schmidt
Praxisreferat/Praxisreferentin	:	Adrian Hopfenspirger

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Nutzung KI-gestützter Schreibwerkzeuge:

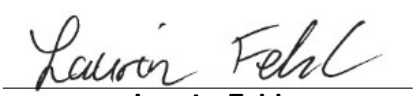
Ich habe zur Erstellung der Prüfungsarbeit KI-gestützte Schreibwerkzeuge und/oder andere KI-Anwendungen verwendet. Bei deren Einsatz habe ich steuernd gearbeitet. Ich versichere, dass mein eigener gestalterischer Einfluss in der Arbeit überwiegt. Sämtliche von mir verwendeten KI-Anwendungen habe ich als Hilfsmittel mit deren Produktnamen und Bezugsquelle (URL) angegeben und eine Übersicht der im Rahmen der Prüfungsarbeit genutzten Funktionen vollständig aufgeführt. Die von KI-gestützten Schreibwerkzeugen oder anderen KI-Anwendungen generierten Texte oder Textpassagen, die übernommen wurden, habe ich gekennzeichnet.

Eingesetzte KI-Werkzeuge:

Funktion	**KI-Anwendung**	**Abschnitt**	**Bezugsquelle**
Sprachliche Formulierung und Strukturierung von Textabschnitten	Claude (Sonnet 4.6, Opus 4.7) von Anthropic	Kapitel 1–6	`https://claude.ai`

Hinweis: Sämtliche fachlichen Inhalte, technischen Konzepte, Messungen, Implementierungen sowie alle inhaltlichen Entscheidungen stammen ausschließlich vom Verfasser. Die KI wurde ausschließlich zur sprachlichen Ausarbeitung und Formulierung eingesetzt. Alle generierten Texte wurden vom Verfasser inhaltlich geprüft, verantwortet und gegebenenfalls angepasst.

Frankfurt, 17.11.2026



Laurin Fehl

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**
1.1 Das FRoST-Labor . . . 2
1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne . . . 2

2 Hintergrund **3**
2.1 Die European-Rover-Challenge . . . 3
2.1.1 Die Aufgaben des Wettbewerbs . . . 3
2.1.2 Anforderung und Rolle der Drohne . . . 4
2.2 Das FRoST-Labor . . . 4
2.3 Grundlagen 3D-Druck . . . 4

3 Stand der Technik **6**
3.1 Drohnenplattformen und Frames . . . 6
3.1.1 Bauformen von Multicoptern . . . 6
3.1.2 Kommerzielle Frames und Bausätze . . . 6
3.1.3 3D-gedruckte Drohnenframes . . . 6
3.1.4 Vergleich und Bewertung . . . 6
3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck . . . 6
3.2.1 Funktionsprinzip FDM . . . 6
3.2.2 Materialien für den Leichtbau . . . 6
3.2.3 Konstruktionsrichtlinien . . . 6
3.2.4 Schwächen und Grenzen . . . 6
3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen . . . 6
3.3.1 Statusanzeige und Statemachine . . . 6
3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung . . . 6
3.3.3 Anforderungen und Normen . . . 6
3.4 Zusammenfassung und Ableitung . . . 6

4 Entwickelte Methoden **7**
4.1 Anforderungen . . . 7
4.1.1 Anforderungen an den Frame . . . 7
4.1.2 Anforderungen an die Statusanzeige . . . 7
4.2 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames . . . 7
4.2.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen . . . 7
4.2.2 Auslegung für den FDM-Druck . . . 7
4.2.3 Materialwahl . . . 7
4.2.4 Integration der Komponenten . . . 7
4.2.5 Fertigung und Montage . . . 7
4.3 LED-Statusanzeige . . . 7
4.3.1 Konzept und Zustandsdefinition . . . 7
4.3.2 Hardware . . . 7
4.3.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer . . . 7
4.3.4 Anbindung an den Flugcontroller . . . 7

5 Evaluation **8**
5.1 Evaluationsmethodik . . . 8
5.2 Evaluation des Frames . . . 8
5.2.1 Masse und Geometrie . . . 8
5.2.2 Mechanische Tests . . . 8
5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit . . . 8
5.2.4 Flugtests . . . 8
5.3 Evaluation der Statusanzeige . . . 8
5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge . . . 8
5.3.2 Sichtbarkeitstest . . . 8
5.3.3 Test im Flugbetrieb . . . 8

6 Ergebnisse **9**
6.1 Ergebnisse des Frames . . . 9
6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame . . . 9
6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse . . . 9
6.1.3 Fertigungsergebnisse . . . 9
6.2 Ergebnisse der Statusanzeige . . . 9
6.3 Diskussion . . . 9
6.3.1 Erfüllung der Anforderungen . . . 9
6.3.2 Probleme und Grenzen . . . 9

7 Zusammenfassung und Ausblick **10**
7.1 Zusammenfassung . . . 10
7.2 Ausblick . . . 10

Literatur **11**

A Anhang **12**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

2.1 Aus den ERC-Regeln abgeleitete Anforderungen an die Drohne 4

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines verbesserten Drohnen-Frames mit Fokusierung auf 3D-Druck optimierte Konstruktion. Zusätzlich wird ein System aus LED-Indikatoren integriert, welche den aktuellen Flugmodus der Drohne anzeigen. Diese Flugmodusanzeige soll dem Regelwerk der European Rover Challenge entsprechen.

1 Einführung

1.1 Das FRoST-Labor

Das Frankfurt Robotics Science Team (FRoST)-Labor ist ein studentisches Team der Frankfurt University of Applied Sciences (Fra-UAS), welches Robotersysteme entwickelt. Gezielt werden Projekte für Bachelor- und Masterarbeiten ausgeschrieben um an der European-Rover-Challenge (ERC) teilzunehmen, ein internationaler Wettbewerb, bei dem Teams Marsrover bauen und in simulierten Missionen antreten. Aufgeteilt in sieben verschiedene Aufgaben ein selbstgebauter Marsrover, begleitet von einer Drohne, treten 25 Teams gegeneinander an.

Während das Team in vergangen Jahren fast hauptsächlich aus Mechatronik Master Studenten bestand, ist zur heutigen Zeit ein Mix aus Mechatronik Bachelor- und Masterstudenten vorhanden. Weitere Elektrotechnik Bachelorstudenten, sowie Austauschstudenten aus Vietnam ergänzen von Zeit zur Zeit das Team.

1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne

Die Drohne Deployable Aerial Exploration Drone for Autonomous Low-altitude Utility Scouting (DAEDALUS) wurde aus Komponenten von einem Holybro X500 V2 kit gebaut. Bei der Drohennaufgabe des ERC-Wettbewerbs wird aus der Luft eine Fläche abgeflogen und mit Computer-Vision nach Proben gescannt, welche für eine spätere Untersuchung von seitens des Rovers markiert werden. Dabei ist ein stabiler und ruhiger Flug wichtig, bei der die Ausrichtung der Motoren, das Gewicht, Kameraposition und Vibrationsvermeidung eine große Rolle spielen.

2 Hintergrund

Um einen Überblick der Motivation, Aufbauweise und Integration zu geben, werden im folgenden die wichtigsten Punkte ausführlich beschrieben. Dabei werden der Wettbewerb, das FRoST-Labor, die Drohne und die Grundlagen behandelt.

2.1 Die European-Rover-Challenge

Jedes Jahr im September veranstaltet die AGH-University of Kraków in Kollaboration mit der European-Space-Foundation die European-Rover-Challenge. Dabei treten aus 124 Registrierungen aus 29 Ländern die besten 25 Teams gegeneinander an. Aufgeteilt in sieben Aufgaben wird das können der Teams mit ihrem Rover und der Drohne getestet.

2.1.1 Die Aufgaben des Wettbewerbs

Traverse Sub-Task
: Der Rover navigiert autonom entlang mehrerer Wegpunkte, ohne dass dem Operator Kamerabilder zur Verfügung stehen. Die Steuerung erfolgt allein über Telemetrie. Der autonome Modus muss durch ein eigenes Anzeigemuster der Statusleuchte erkennbar sein, und nach der Aktivierung darf sich der Rover erst nach einer kurzen Wartezeit bewegen. Während der Fahrt ist der Eingriff des Operators gesperrt.

Droning Sub-Task
: Als Luftaufklärung für den Rover erkundet die Drohne autonom mehrere Sektoren eines Drohnenkäfigs. Anhand von ArUco-Markern bestimmt sie, in welchem Bereich sie sich befindet und bestimmt mit Bilderkennung wo vordefinierte Proben auf den Boden liegen und markiert diese. Diese Aufklärung darf drei mal innerhalb der gesetzten Zeit wiederholt werden. nes Drehschalters, das

Maintenance Task
: Der Rover bedient mit seinem Manipulator ein Wartungspanel. Zu den Aufgaben gehören das Betätigen eines Hebel- und eiBedienen eines elektromagnetischen Schlosses und das vollständige Einstecken eines Netzsteckers in eine Buchse.

Probing Task
: Der Rover greift die vorgegebenen Probenobjekte (Probes), hält sie sicher und gibt sie kontrolliert wieder frei.

Surface Sampling
: Der Rover nimmt Regolith und Gesteinsproben auf und lagert sie in getrennten Behältern. Das Gewicht der Proben wird an Bord automatisch und möglichst genau bestimmt, ohne dass der Operator manuell eingreift. Anschließend werden die Proben ohne Verlust zur Ziellinie transportiert.

Deep Sampling
: Eine Bohreinheit entnimmt Bodenmaterial aus größerer Tiefe unterhalb der Oberfläche. Die entnommene Probenmenge muss eine Mindestmasse erreichen, die ebenfalls automatisch an Bord gemessen wird.

Astro-Bio Sub-Task

Der Rover handhabt einen Flüssigkeitsbehälter ohne Verschütten und positioniert ein pH-Messgerät an einer vorgegebenen Messstelle.

2.1.2 Anforderung und Rolle der Drohne

Beim Wettbewerb fliegt die Drohne in dem sogenannten Drohnenkäfig, ein 10x10x4 meter großer, mit Netzen an der Seite und einem Dach, abgeschirmten Quader. Durch EU-Richtlinien darf die Drohne nur in diesem Käfig autonom fliegen und sich frei bewegen. Der Drohnenpilot muss durchgehend Sichtkontakt halten und kann jederzeit eingreifen. Bei einem Notfallsignal oder Verbindungsverlust muss die Drohne selbstständig landen. Während der Akku zwischen den drei Versuchen getauscht werden darf, profitiert das Team von einem leichten und stabilen Aufbau des Frames um so Zeit zu sparen.

Aus den Regeln des Wettbewerbs ergeben sich für die Drohne die in Tabelle 2.1 zusammengefassten Anforderungen.

Tabelle 2.1: Aus den ERC-Regeln abgeleitete Anforderungen an die Drohne

Thema	Anforderung	Konsequenz für diese Arbeit
Sicherheit	Pilot kann jederzeit eingreifen; automatische Landung im Notfall	Zugänglichkeit der Elektronik im Frame
Anzeige	Zustand vor Bewegung und im autonomen Modus erkennbar	LED-Statusanzeige (Abschnitt 4.3)
Masse	Obergrenze für die Gesamtmasse	Leichtbau-Frame im FDM-Druck
Betrieb	Einsatz im Drohnenkäfig, wechselnde Lichtverhältnisse	Sichtbarkeit der LEDs, robuste Konstruktion

2.2 Das FRoST-Labor

Wie in Kapitel 1 erklärt, ermöglicht FRoST ein erarbeiten von Projekten für Module der Studiengänge. Studierende profitieren dabei von der bereitgestellten Hardware und der Möglichkeit vor Ort mit anderen Kommilitonen zu arbeiten.

Der Vorgänger ICRASUSlooong (IRCARUS) diente zum entdecken und experimentieren neuer Technik und Software. Der alte Frame wurde aus geschnittenen Karbonplatten und -rohren zusammengebaut. Durch das große und schwere Design wurde jedoch ein neuer Frame benötigt der als Mechatronik-Projekt ausgeschrieben wurde.

2.3 Grundlagen 3D-Druck

Beim 3D-Druck wird ein Bauteil nicht aus einem Block herausgearbeitet, sondern Schicht für Schicht aufgebaut. Man spricht deshalb auch von additiver Fertigung. Aus einem digitalen Computer-Aided Design (CAD)-Modell berechnet eine Software die einzelnen Schichten, die der Drucker anschließend nacheinander herstellt.

In dieser Arbeit kommt das Fused Deposition Modeling (FDM)-Verfahren zum Einsatz. Dabei wird ein Kunststoffdraht (Filament) in einem beheizten Druckkopf geschmolzen und in dünnen Bahnen auf eine Bauplattform aufgetragen. Das Material kühlt ab, erstarrt und verbindet sich mit der darunterliegenden Schicht. Das Verfahren ist vergleichsweise günstig und erlaubt es, auch komplexe Formen und Hohlräume

herzustellen, die sich klassisch nur schwer fertigen lassen. Zudem können Bauteile schnell geändert und neu gedruckt werden, was für die Weiterentwicklung eines Drohnenframes vorteilhaft ist.

Gedruckte Teile haben jedoch Eigenheiten, die bei der Konstruktion beachtet werden müssen. Ihre Festigkeit hängt unter anderem vom verwendeten Material und von der Ausrichtung beim Drucken ab. Auf diese Aspekte wird im Kapitel 3 genauer eingegangen.

3 Stand der Technik

3.1 Drohnenplattformen und Frames

3.1.1 Bauformen von Multicoptern

3.1.2 Kommerzielle Frames und Bausätze

3.1.3 3D-gedruckte Drohnenframes

3.1.4 Vergleich und Bewertung

3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck

3.2.1 Funktionsprinzip FDM

3.2.2 Materialien für den Leichtbau

3.2.3 Konstruktionsrichtlinien

3.2.4 Schwächen und Grenzen

3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen

3.3.1 Statusanzeige und Statemachine

3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung

3.3.3 Anforderungen und Normen

3.4 Zusammenfassung und Ableitung

4 Entwickelte Methoden

4.1 Anforderungen

4.1.1 Anforderungen an den Frame

4.1.2 Anforderungen an die Statusanzeige

4.2 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames

4.2.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen

4.2.2 Auslegung für den FDM-Druck

4.2.3 Materialwahl

4.2.4 Integration der Komponenten

4.2.5 Fertigung und Montage

4.3 LED-Statusanzeige

4.3.1 Konzept und Zustandsdefinition

4.3.2 Hardware

4.3.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer

4.3.4 Anbindung an den Flugcontroller

5 Evaluation

5.1 Evaluationsmethodik

5.2 Evaluation des Frames

5.2.1 Masse und Geometrie

5.2.2 Mechanische Tests

5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit

5.2.4 Flugtests

5.3 Evaluation der Statusanzeige

5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge

5.3.2 Sichtbarkeitstest

5.3.3 Test im Flugbetrieb

6 Ergebnisse

6.1 Ergebnisse des Frames

6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame

6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse

6.1.3 Fertigungsergebnisse

6.2 Ergebnisse der Statusanzeige

6.3 Diskussion

6.3.1 Erfüllung der Anforderungen

6.3.2 Probleme und Grenzen

7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

7.2 Ausblick

Literatur

[1] Beate Beermann u. a. "Veränderungen in der Arbeitswelt - Reflexion des Arbeitsschutzsystems". de. In: (2020), S. 10.

[2] *Bericht „Wohnen am Campus I"*. URL: https://www.adlershof.de/fileadmin/user_upload/ebooks/WaC/index.html#p=36 (besucht am 11. 01. 2022).

[3] Heidrun Friese u. a. *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten*. de. Google-Books-ID: rRDUDwAAQBAJ. Springer-Verlag, März 2020. ISBN: 978-3-658-08357-1.

[4] Felix Gauger, Andreas Pfnür und Jan Skarabi. *Arbeitswelten im Wandel: Coworking Spaces. Eine empirische Befragung der Eigenschaften und Nutzerpräferenzen von Coworking Spaces*. ger. Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis 39. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, Forschungscenter Betriebliche Immobilienwirtschaft, 2020. URL: http://hdl.handle.net/10419/223375.

[5] Jens Libbe u. a. *Memorandum Post-Corona-Stadt; Für eine suffiziente und resiliente Entwicklung von Städten und Regionen*. Techn. Ber. Juli 2020.

[6] oneclick. *VDI und DaaS: Vor- und Nachteile*. 5. Juni 2019. URL: https://oneclick-cloud.com/de/blog/trends/vdi-und-daas-vor-und-nachteile/ (besucht am 23. 04. 2023).

[7] *Studie zu Homeoffice und Corona - Beschäftigte fürchten um Karrierechancen*. de. URL: https://www.deutschlandfunk.de/studie-zu-homeoffice-und-corona-beschaeftigte-fuerchten-um-100.html (besucht am 01. 12. 2021).

A Anhang